Module - Plateformes de Développement

Spring

Support de cours

Par :

Dr. Ing. Faouzi JAIDI

faouzi.jaidi@gmail.com

2021-2022

Plan

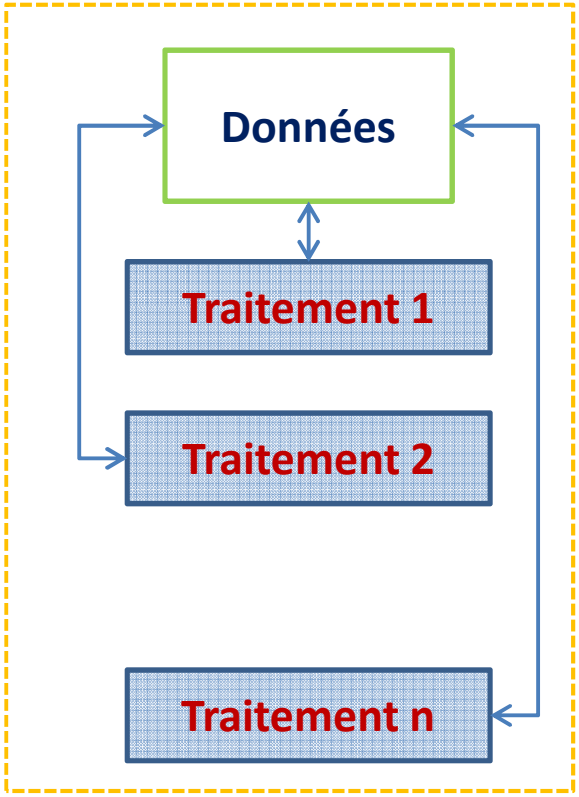
- 1. Introduction
- 2. Maven
- 3. Logs : Log4J
- 4. Tests: JUnit
- 5. Tests & Qualité : Sonar
- 6. IOC & ID
- 7. Spring Boot
- 8. Spring Data JPA
- 9. Spring MVC REST
- 10. JSF
- 11. AOP
- 12. Projet
- 13. Spring Security
- 14. Extensions

Spring

Introduction

Concepts: Procédurale vs Objet

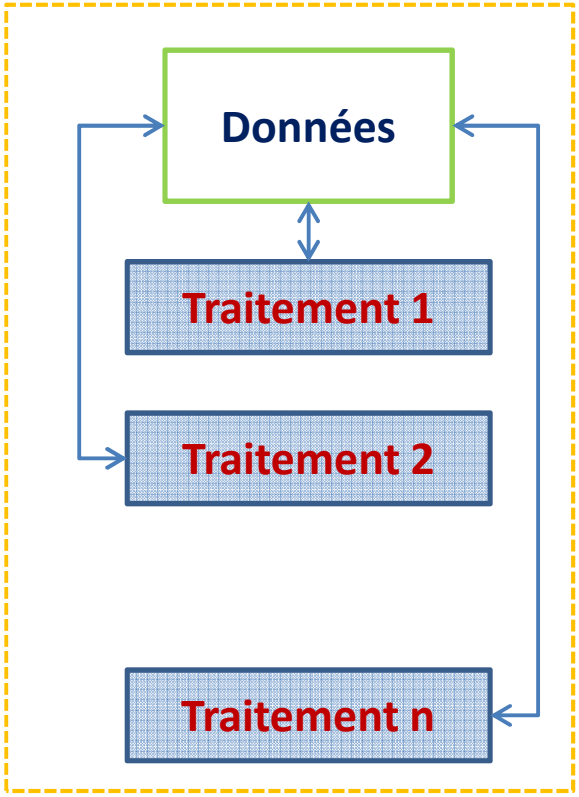
- **Programmation procédurale / fonctionnelle**
  - Se fonde sur le concept d'appel procédural (de fonctions)
  - Un programme est composé de données et d'un ensemble de traitements (procédures, fonctions)
  - Procédure: effectue un traitement sur des données
  - Fonction: retourne une valeur après leur invocation
  - Exemples de langages: Ada, Fortran, C, …



Concepts: Procédurale vs Objet

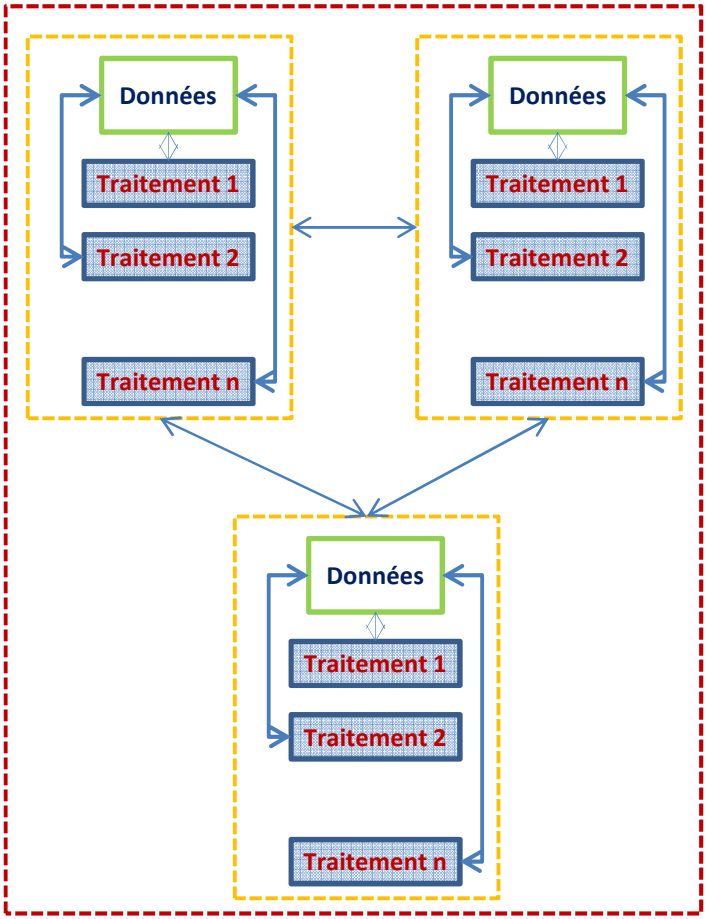
Programmation procédurale / fonctionnelle

- Les traitements sont séparés des données.
- Les données sont généralement accessibles par tous les traitements (fonctions et procédures).
- **Problèmes:**
  - Effets de bords: état **inattendu** des données au niveau d'un traitement suite à leurs **modifications** par un autre.
  - Besoin de **reconstruire** le programme en cas de **modification** des structures de données.



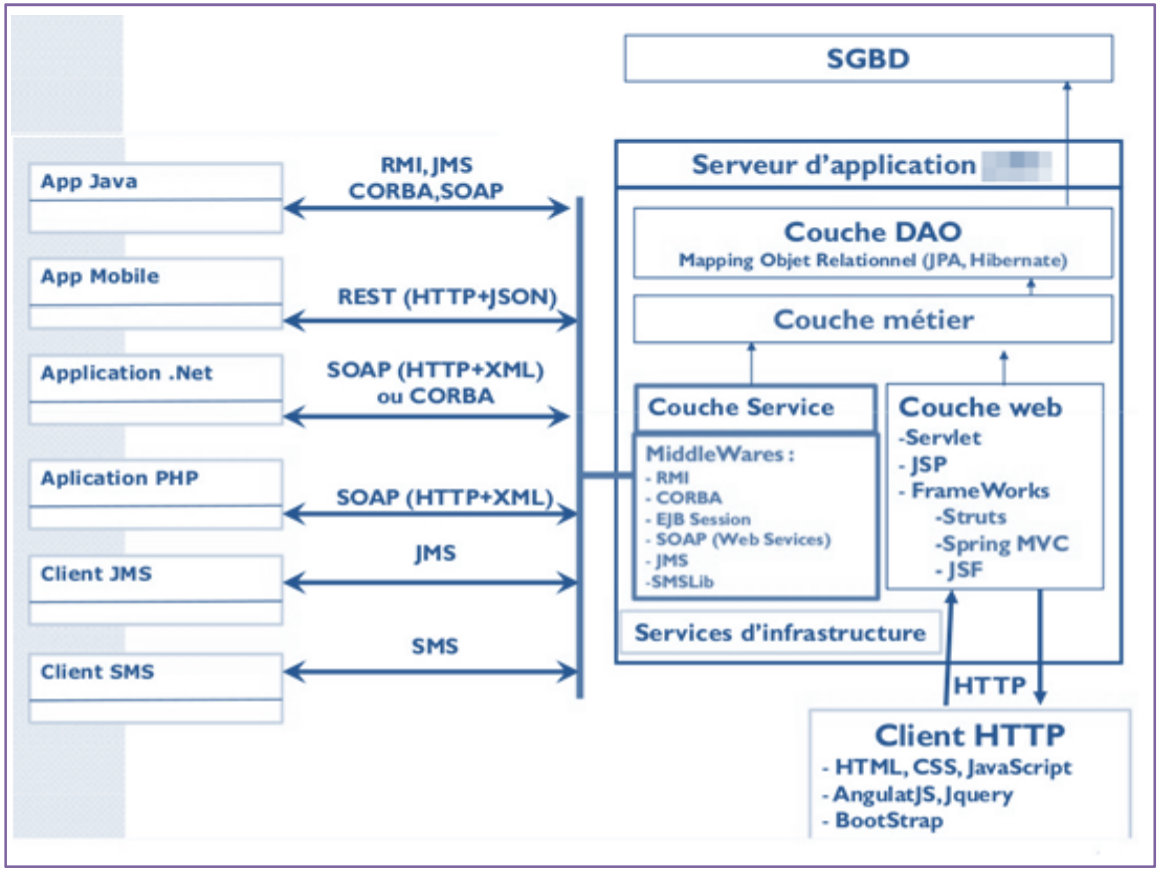
Concepts: Procédurale vs Objet

- **Programmation Orientée Objet**
  - Se fonde sur le concept d'objet
  - Un programme est composé d'un ensemble d'objets (collections coopératives d'objets)
  - Objet: contient des données (internes à l'objet) et des traitements qui manipulent ces données ou d'autres données
  - Exemples de langages: C++, C#, Java, …



Concepts: Application d'Entreprise

Exigences Techniques



- *Maintenance*
- *Performance*
- *Monitoring*
- *Intégration*
- *Portabilité*
- *Sécurité* ..
- *Fiabilité*
- *Testabilité*
- *Documentation*
- *Etc.*

Concepts: Application d'Entreprise

- **Réutilisation** *[Ne pas réinventer la roue]*
  - Développer un logiciel qui respecte ces exigences ==> utiliser / tenir compte de l'expérience des autres
    - Serveur d'application Java EE (Wildfly, WebSphere, GlassFish, ...)
    - L'inversion de contrôle (EJB, Spring, ...)
    - Frameworks (ORM: Hibernate, Spring JPA, ... ; Applications Web: Struts, Spring MVC, ...; etc.)
    - Middlewares (Intégration avec des systèmes externe)
    - Spécifications (JPA, JSF, etc.)
    - Outils
    - ...

Concepts: Langages de Programmation

- Popularité des langages de programmation

Programming Language	2022	2017	2012	2007	2002	1997	1992	1987
C	1	2	2	2	1	1	1	1
Python	2	5	8	8	18	28	-	-
Java	3	1	1	1	2	18	-	-
C++	4	3	3	3	3	2	2	4
C#	5	4	4	7	12	-	-	-
Visual Basic	6	14	-	-	-	-	-	-
JavaScript	7	7	10	9	9	21	-	-
Assembly language	8	10	-	-	-	-	-	-
PHP	9	6	5	5	8	-	-	-
SQL	10	-	-	-	35	-	-	-
Prolog	24	33	45	28	29	15	10	3
Ada	28	30	17	17	17	11	3	14
Lisp	32	28	13	13	11	8	12	2
(Visual) Basic	-	-	7	4	4	3	7	5

Source: http://www.tiobe.com/tiobe-index//

Java

- **Java**

  - Un langage de programmation orienté objet,
  - Introduit par «Sun Microsystems» en 1995, Sun a été racheté par «Oracle ».
  - Permet le développement des applications **portables**, **sûrs** et à **haute performances**.

✓ Java est **portable**

  - il est indépendant de toute plate-forme .

Java SE

Java ME

Java EE

Java Embedded

Java Card

Java

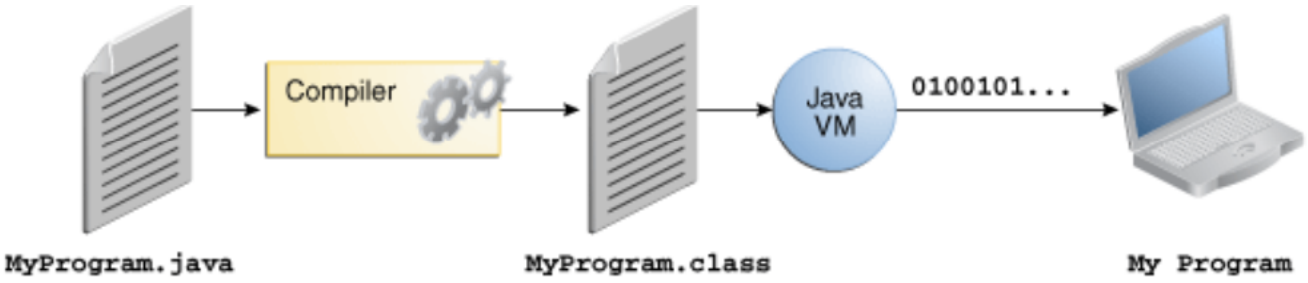
- ✓ Java est **simple**
  - Assimilable rapidement : issue de C++.
  - Facile à appliquer .
- ✓ Java est **riche**
  - Livré avec un ensemble vaste de **paquetages** (***packages***).
  - Offre une **API** (***Application Programming Interface***).
- ✓ Java est **robuste**
  - Élimine quelques types d'erreur de programmation.
  - Fiable (pas de gestion de pointeurs et de mémoire) et supporte la gestion des exceptions.

Java

- ✓ Java est **multitâches**
  - Supporte, par défaut, la programmation multitâches.
  - Permet la gestion de la concurrence.
- ✓ Java est **dynamique**
  - S'adapte continuellement à son environnement : chargement des classes au fur et à mesure selon le besoin.
  - Permet la mise à jour modulaires des applications **classe par classe** sans recours à recompiler tous.

Java

- ✓ Java est **semi-compilé**
  - Un programme Java est compilé et interprété.



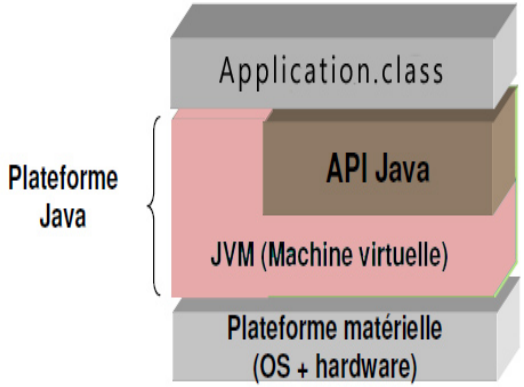
- Compilateur: javac.
- Interpréteur: java.

Plateforme Java

- ***Plateforme*** : environnement matériel et/ou logiciel sur lequel un programme est exécuté.

– La plateforme Java est constituée de:

- *Java Virtual Machine* (**JVM**)
- *Java Application Programming Interface* (**Java API**)



API (Application Programming Interface) Java :
Bibliothèques Java standards sur lesquelles le programmeur peut s'appuyer pour écrire son code

Java

Outils

- ***IDE*** *(Integrated Development Environment)*
  - Pour développer un programme JAVA .
  - Regroupe, en général, un éditeur de texte, un compilateur, des outils automatiques de fabrication, et souvent un débogueur. *(exp: Eclipse, Netbeans)*
- ***JDK*** *(Java Development Kit)*
  - Afin de pouvoir créer une application JAVA consistante.
  - Contient des outils permettant de développer, compiler (***javac***), déboguer (***jdb***) et exécuter un programme java, d'archiver (*jar*), de générer des documentations (***javadoc***).
- ***JRE*** *(Java Runtime Environment)*
  - Pour tester et lancer le code écrit.
  - Est constitué de la JVM en particulier .

POJO

POJO (Plain Old Java Object): un POJO est un objet Java simple.

- Acronyme est principalement utilisé pour faire référence à la simplicité d'utilisation d'un objet Java en comparaison avec les EJB.
- La classe d'un POJO **ne doit pas** :
  - ***Étendre*** *des classes pré-spécifiées*

    ```
    public class Foo extends javax.servlet.http.HttpServlet { ...
    ```

  - ***Implémenter*** *des interfaces pré-spécifiées*

    ```
    public class Bar implements javax.ejb.EntityBean { ...
    ```

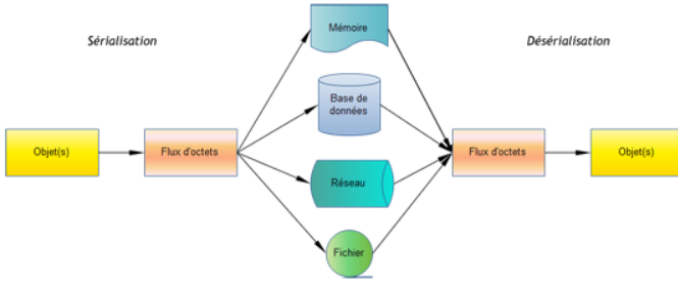
  - ***Contenir*** *des annotations pré-spécifiées*

    ```
    @javax.persistence.Entity public class Baz { ...
    ```

Java Beans

Les Java Beans sont des composants logiciels réutilisables manipulables visuellement dans un outil de conception.

– Conventions à respecter:



- La classe doit être « *serializable* ».
- La classe doit posséder un constructeur sans paramètre (constructeur par défaut).
- Les attributs privés de la classe (variables d'instances) doivent être accessibles publiquement via des méthodes accesseurs (*getters*) et mutateurs (*setters*).
- La classe ne doit pas être déclarée final.

Entreprise Java Beans

Enterprise JavaBeans est une architecture de composants logiciels côté serveur pour la plateforme de développement Java EE.

- Caractéristiques d'un "Entreprise Java Bean" :
  - Il contient la logique métier.
  - Les instances EJB sont gérés par un serveur d'application.
  - Plusieurs informations comme la sécurité et le transactionnel peuvent être rajouté à la définition d'un EJB.
- Enterprise JavaBeans 3.2 défini 3 types d'objet "Entreprise Bean" :
  - Session Object
  - Message-driven object
  - Entity objects (optional)

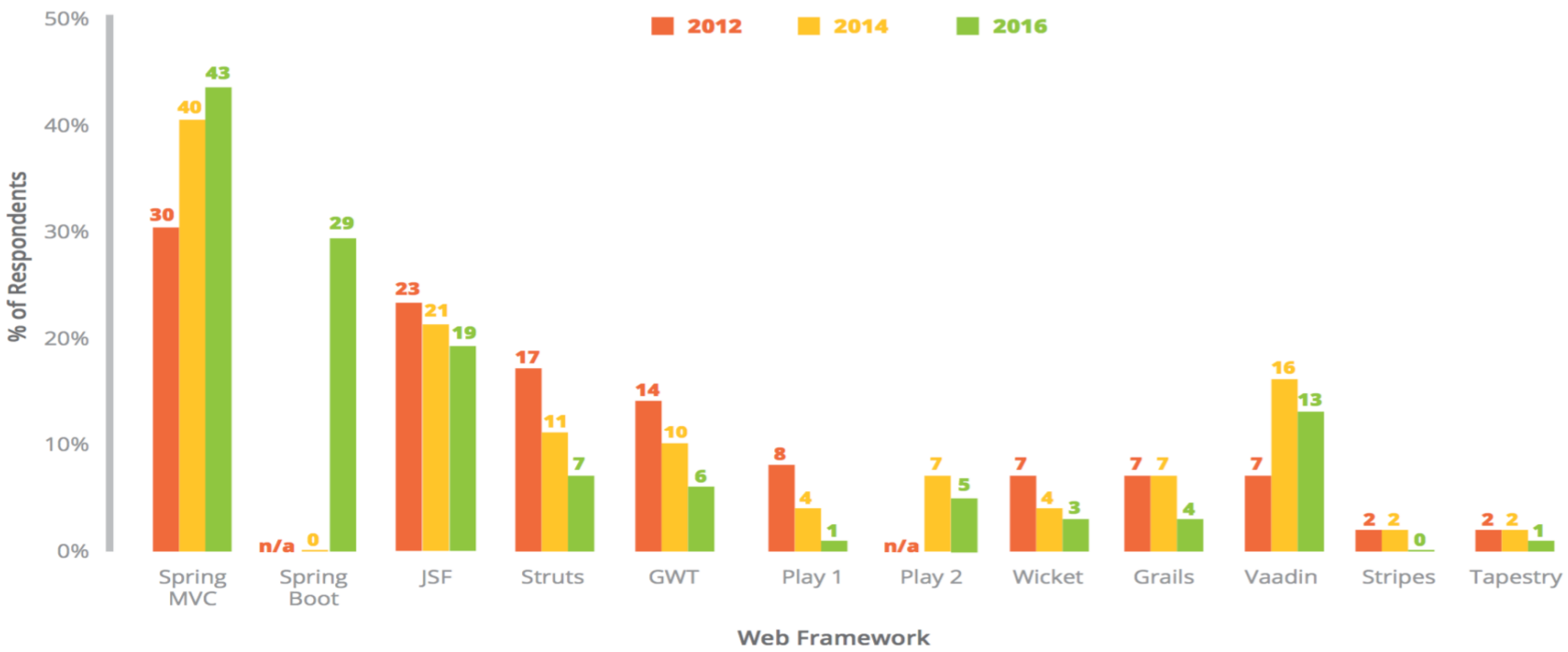
http://download.oracle.com/otndocs/jcp/ejb-3_2-fr-spec/index.html

Java … Spring

Utilisation

– Spring est de plus en plus utilisé en entreprises.

Figure 3.5 Web Framework Usage Since 2012

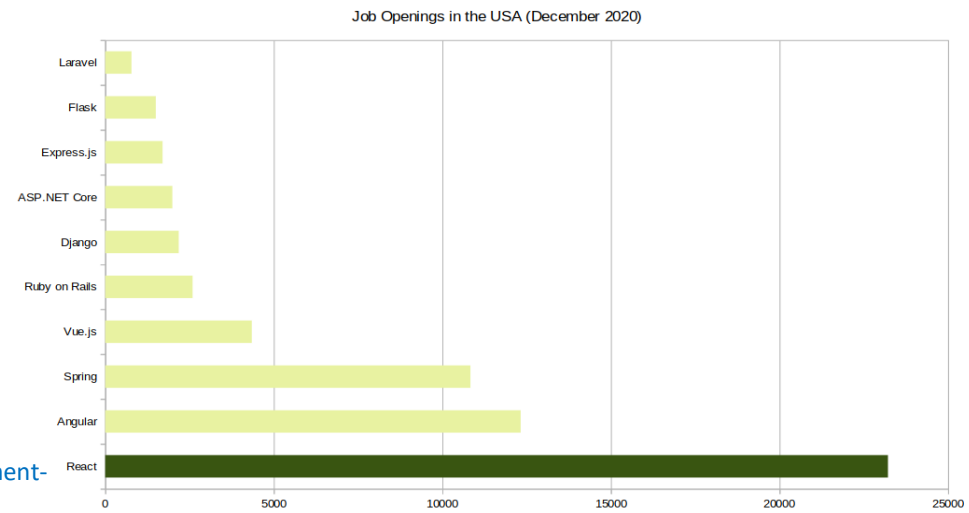


REBELLABS by ZEROTURNAROUND

Java … Spring

Marché du Travail

- Exemple d'offre d'emploi « Développeur Java »:
  - **Front-End :** Angular, Spring MVC, JSF, VueJS, ReactJS, …
  - **Back-End :** Spring, EJB, Hibernate, Spring Data JPA, …
  - **Outils :** Spring Boot, Maven, GIT, Jenkins, Sonar, …
  - **Base de Données :** PostgreSQL, Oracle, MySQL, …
  - **Méthode Agile :** Scrum



https://towardsdatascience.com/top-10-in-demand-web-development-frameworks-in-2021-8a5b668be0d6

Java ... Spring

Historique

- *Java EE (En bref)*
  - 1995 : **Apparition** du Java; développé par James Gosling chez Sun Microsystems.
  - 1997 : Les **servlets** arrivent pour la création des pages web dynamiques.
  - 1999 : Les **JSP** arrivent pour faciliter la création des pages web dynamiques.
    - Question: comment les servlets/JSP vont assurer la logique métier et la persistance?
    - Réponse: **J2EE** vient comme réponse à la question précédente (transactions, sécurité, messaging ...) en introduisant les EJB
    - J2EE (Java 2 Enterprise Edition) depuis la version 1.2 et jusqu'à la version 1.4 en 2003).

Java … Spring

- 2006 : JavaEE 5 ou JEE (Java Enterprise Edition) depuis la version 5
- 2017 : Java EE 8
- 2019 : Jakarta EE 8

- *Java est à la base une propriété de Sun Microsystems*
- *Sun a été rachetée par Oracle en 2010*
- *Oracle a cédé la plateforme JavaEE à Eclipse Foundation, mais en exigeant le changement de son nom*
- *Nouveau nom JakartaEE à la place de JavaEE*

Java ... Spring

- *Plateforme Java EE*
  - La plateforme JavaEE est un ensemble de spécifications JSF, EJB, JPA.
  - Le cœur de cette plateforme sont les EJB.
  - (-) Elle n'est plus maintenue par Oracle, donc bientôt obsolète.
  - (-) Inconvénients des EJB :
    - Difficile à coder, il faut implémenter des interfaces spécifiques.
    - Les tests unitaires sont difficiles à réaliser.
    - Une solution qui nécessite un serveur d'application (SA) ⇒ un SA est lourd et gourmand en ressources.

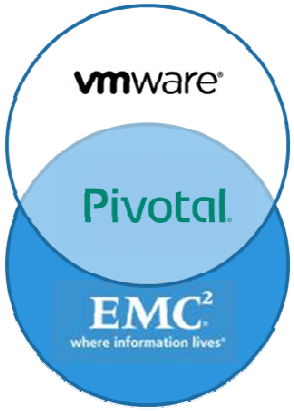
➢ *La plateforme JakartaEE est en pleine mutation et modification. ==> vers une solution stable.*

Java ... Spring

- *Spring (En bref)*
  - 2002 : Rod Johnson publie son livre «Expert One-on-One J2EE Design and Development», dans lequel il propose du code, qui va devenir plus tard le Framework Spring
  - 2004 : Rod Johnson publie son livre «J2EE Development without EJB».
  - 2004 : Spring 1.0 sort sous licence Apache 2.0 (Open source)
  - 2005 : Spring devient populaire, en particulier en réaction par rapport aux EJBs 2.x.

Java ... Spring

- 2006 : Spring gagne un «Jolt Productivity Award».
- 2007 : Sortie de Spring 2.5, avec support des annotations.
- 2009-2010 : Achat de SpringSource par VMWare et rachat de Sun Microsystems par Oracle
- 2013 : Création de Pivotal, une joint venture entre VMWare et EMC Corporation.
- 2013 : Spring 4.0
- 2017 : Spring 5.x



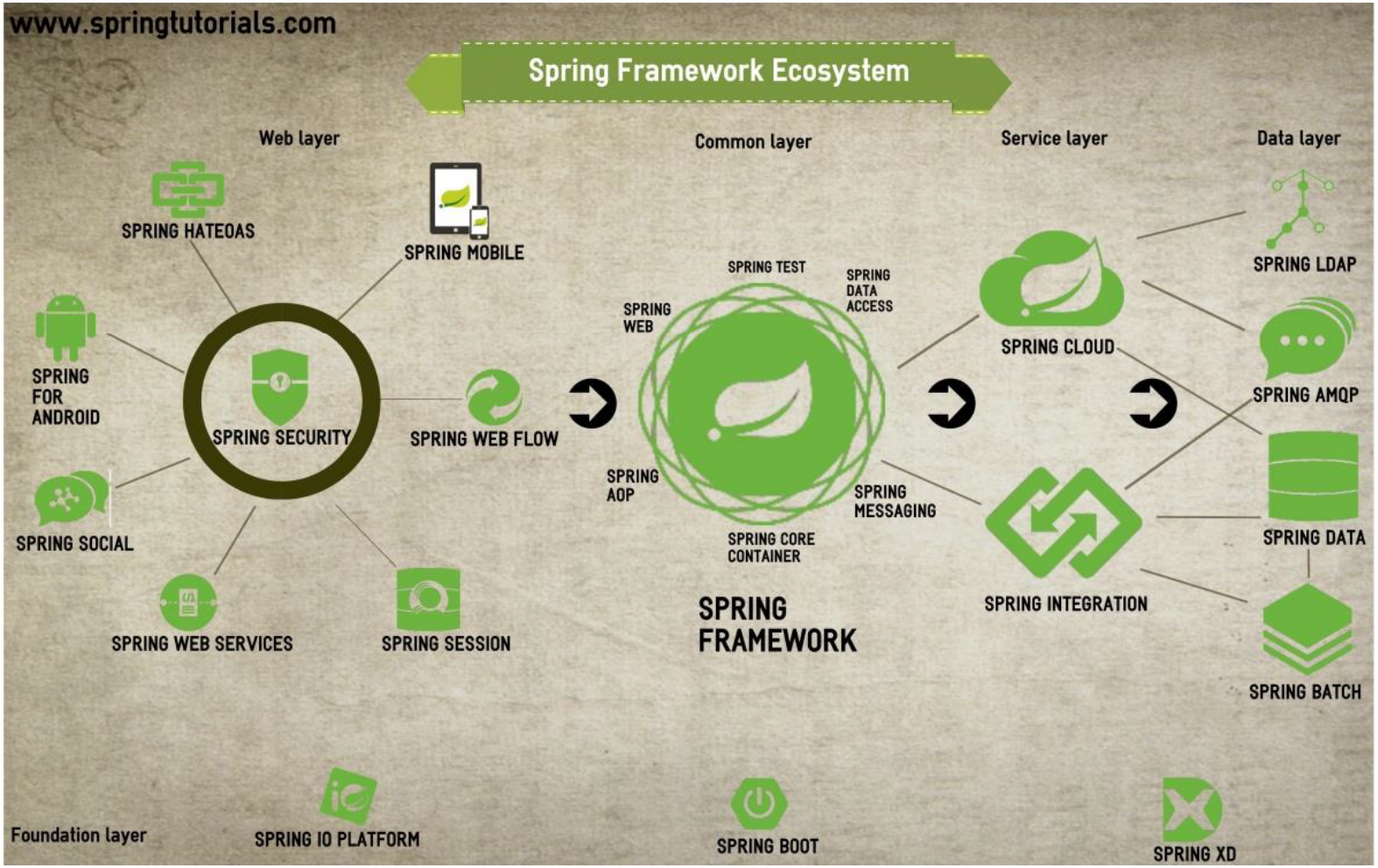
Joint venture : Filiale commune entre deux ou plusieurs entreprises dans le cadre d'une coopération économique internationale.

Java ... Spring

- **Spring**
  - *Projets Spring*
    - Spring est un **ensemble** de projets.
    - *[https://spring.io/projects]*
    - Spring a une vaste communauté.
    - Spring a une bonne documentation.
    - Spring est Open Source et disponible sur GitHub.
    - Le code de spring est sous license Apache 2,

Java ... Spring

- *Projets Spring*



Java … Spring

- **Spring Framework (Spring Core):**
  - Le cœur des projets Spring.
  - Contient les fonctionnalités de base de Spring.
  - Contient Spring MVC.
- Spring Batch
  - Permet de développer des applications de type batch qui peuvent gérer de gros volumes de données.
- Spring Integration
  - Il s'agit d'un ESB (Enterprise Service Bus) pour interconnecter les applications d'une entreprise.

Java ... Spring

- Spring Android
  - A pour but de faciliter le développement d'applications Android
- Spring Boot
  - Un outil Spring qui permet d'embarquer un serveur Tomcat dans le livrable, et simplifier la livraison et le test de l'application.
- Spring Data JPA
  - Fournit une implémentation de la couche d'accès aux données.
- Spring Security
  - Permet de gérer l'authentification et les habilitations d'une application web.
- ...

Java ... Spring

- **Spring**
  - *Framework Spring*
    - Framework :
      - Un cadre de développement,
      - Contient des «bonnes pratiques»,
      - Permet d'éviter de recoder des classes utilitaires,
      - Permet de se focaliser sur le métier.
        - *Un framework ne doit pas être considéré comme une plate-forme, dans la mesure où il n'intègre pas d'environnement d'exécution système ou applicatif.*

Java ... Spring

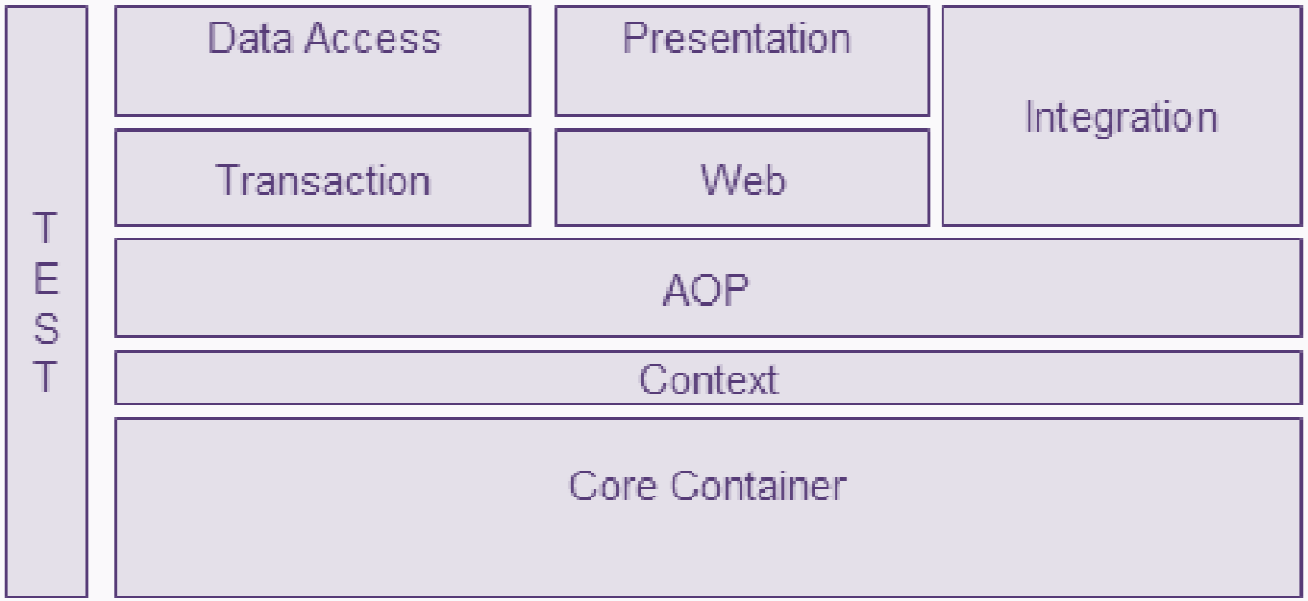
- Framework Spring:
  - Framework Spring ≡ Spring Core
    [https://spring.io/projects/spring-framework]
  - Un socle pour le développement d'applications ==> Les développeurs peuvent se concentrer sur le code métier (le vrai travail)
  - Fournit de nombreuses fonctionnalités.
  - Un des frameworks les plus répandus dans le monde java.
  - Open source.

Java … Spring

- L'objectif de Spring est de faciliter et de rendre productif le développement d'applications.

- Il fournit plusieurs fonctionnalités :
  - **Injection de Dépendances** (ID) & **Inversion de Control** (IoC).
  - ***Aspect Oriented Programming (***AOP) : Injection de code en RunTime.
  - **Data Access**: permet de simplifier l'accès aux données (DAO, ORM, Transaction, …).
  - **Web**: permet de développer des interfaces web évoluées (MVC).
  - **Test** : testabilité de l'application facilitée .
  - **Intégration**: Spring offre un ESB, qui permet l'intégration et la communication entre les applications (EAI).

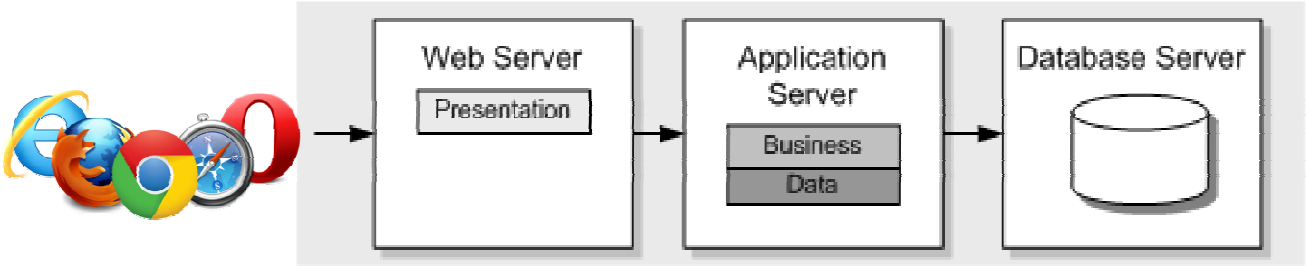
Java ... Spring



- Spring Framework est une **solution légère** qui permet de construire une application d'entreprise:
  - Sans implémenter des interfaces spécifiques.
  - Sans serveur d'application.
- Spring Framework est modulaire, prendre juste ce dont tu as besoin.

Serveur Web et Serveur d'Application

Serveur Web	Serveur d'application
Héberge que la couche présentation et l'expose qu'à travers le protocole HTTP(S)	Héberge la logique métier et peut aussi héberger la couche présentation (supporte différents protocoles).
Ne peut pas inclure un EJB Container.	Doit inclure un EJB Container.
lightweight	Relativement gourmand en ressources (CPU, RAM et Disk).
Exp : Apache HTTP Server, Nginx	Exp : Wildfly, WebSphere ...



Java ... Spring

Java EE et Spring

Java EE 7	*Spring 4*
Ensemble de **spécifications** définies par Sun/Oracle.	Ensemble de **bibliothèques** (Jar).
Nécessite un **serveur d'application** qui implémente les spécifications Java EE.	**Ne nécessite pas** un serveur d'application.
Plusieurs fournisseurs, tel que Redhat, IBM et ASF.	Un seul fournisseur.
License du fournisseur	License **Open source** (Apache License)
Moins flexible, les dépendances sont offertes par le serveur d'application.	Très **flexible**, tous les jars sont intégrés dans l'archive: ⇒ facile à mettre à jour les dépendances. ⇒ facile à changer l'environnement d'exécution.
Assure les besoins d'entreprise : Web, gestion des transactions, sécurité, messaging, intégrations ...	
Quelques spécifications Java EE sont inspirés de Spring, tel que JSR-330 et JSR-352.	

Java ... Spring

Java EE et Spring

	Java EE		Spring Framework					
Dependency Injection	CDI		Spring IoC Container					
AOP	Interceptor		Spring AOP	AspectJ				
Persistence	JPA		JPA	Hibernate	JDBC	iBATIS	TopLink	JDO
Transactions	JTA	EJB 3	JTA	JDBC	JPA	Hibernate	TopLink	JDO
Presentation Framework	JSF 2		JSF 2	Spring MVC	Spring Web Flow	Struts	WebWork	Tapestry
REST	JAX-RS		Spring MVC REST	REST Template	Spring HATEOAS			
Security	Java EE Security	EJB 3	Spring Security					
Messaging	JMS 2	EJB 3	JMS 2	Spring AMQP				
Testing	Arquillian		Spring Testing					

Java EE et Spring offre presque les mêmes fonctionnalités.

Java EE et Spring peuvent cohabiter.

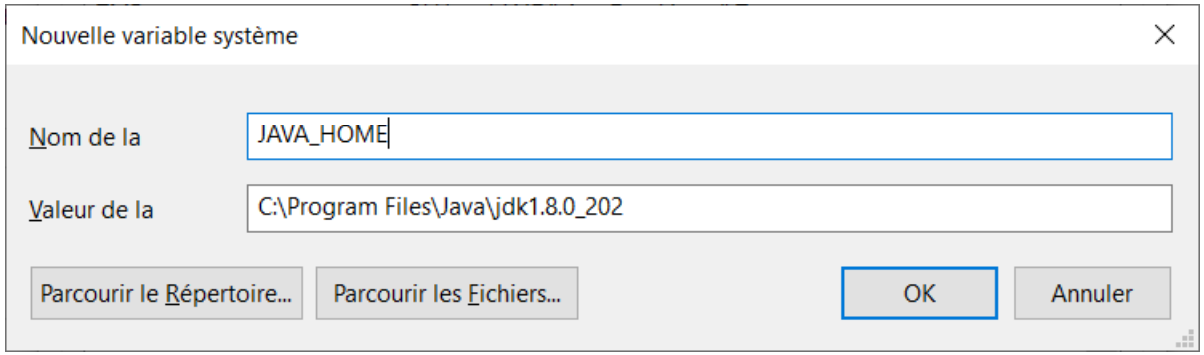
Environnement: Installations et Configurations

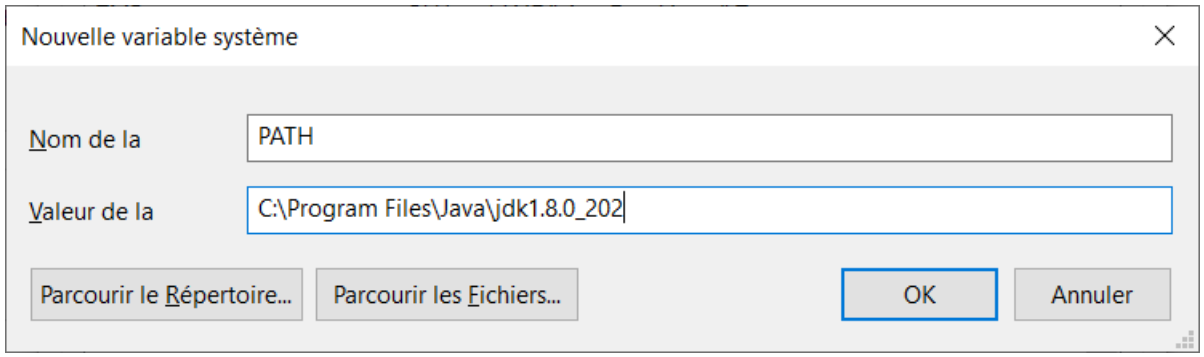
- **Outils**
  - **Java 8 : JDK 1.8**
  - **Spring-Tool-Suite STS** (Éclipse)
  - **Maven** (plugin Éclipse).
  - **Tomcat** 8
  - **MySQL :** WAMP / XAMP / MySQL Workbench

Environnement: Installations et Configurations

Java 8

- Télécharger et Installer JDK et JRE version 8 (par exemple jdk1.8.0_202). https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8
- Configurer les variables d'environnement **JAVA_HOME** et **PATH**.





Environnement: Installations et Configurations

- Vérifier votre installation.

Administrateur : Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.19043.1415]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\WINDOWS\system32>java -version
java version "1.8.0_202"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)

C:\WINDOWS\system32>
```

Invite de commandes

```
C:\Users\JAIDI>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  -g                         Generate all debugging info
  -g:none                    Generate no debugging info
  -g:{lines,vars,source}     Generate only some debugging info
  -nowarn                    Generate no warnings
  -verbose                   Output messages about what the compiler is doing
  -deprecation               Output source locations where deprecated APIs are used
  -classpath <path>          Specify where to find user class files and annotation processors
  -cp <path>                 Specify where to find user class files and annotation processors
  -sourcepath <path>         Specify where to find input source files
  -bootclasspath <path>      Override location of bootstrap class files
```

Environnement: Installations et Configurations

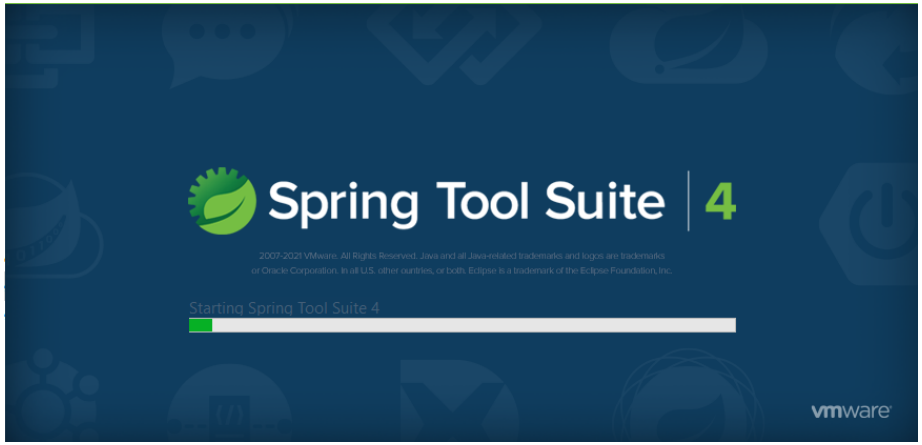
STS

- Télécharger STS et décompresser le fichier ***spring-tool-suite-4-4.13.0.RELEASE-e4.22.0-win32.win32.x86_64.self-extracting.***
  https://spring.io/tools

- Pour lancer STS, cliquer sur **SpringToolSuite4**.

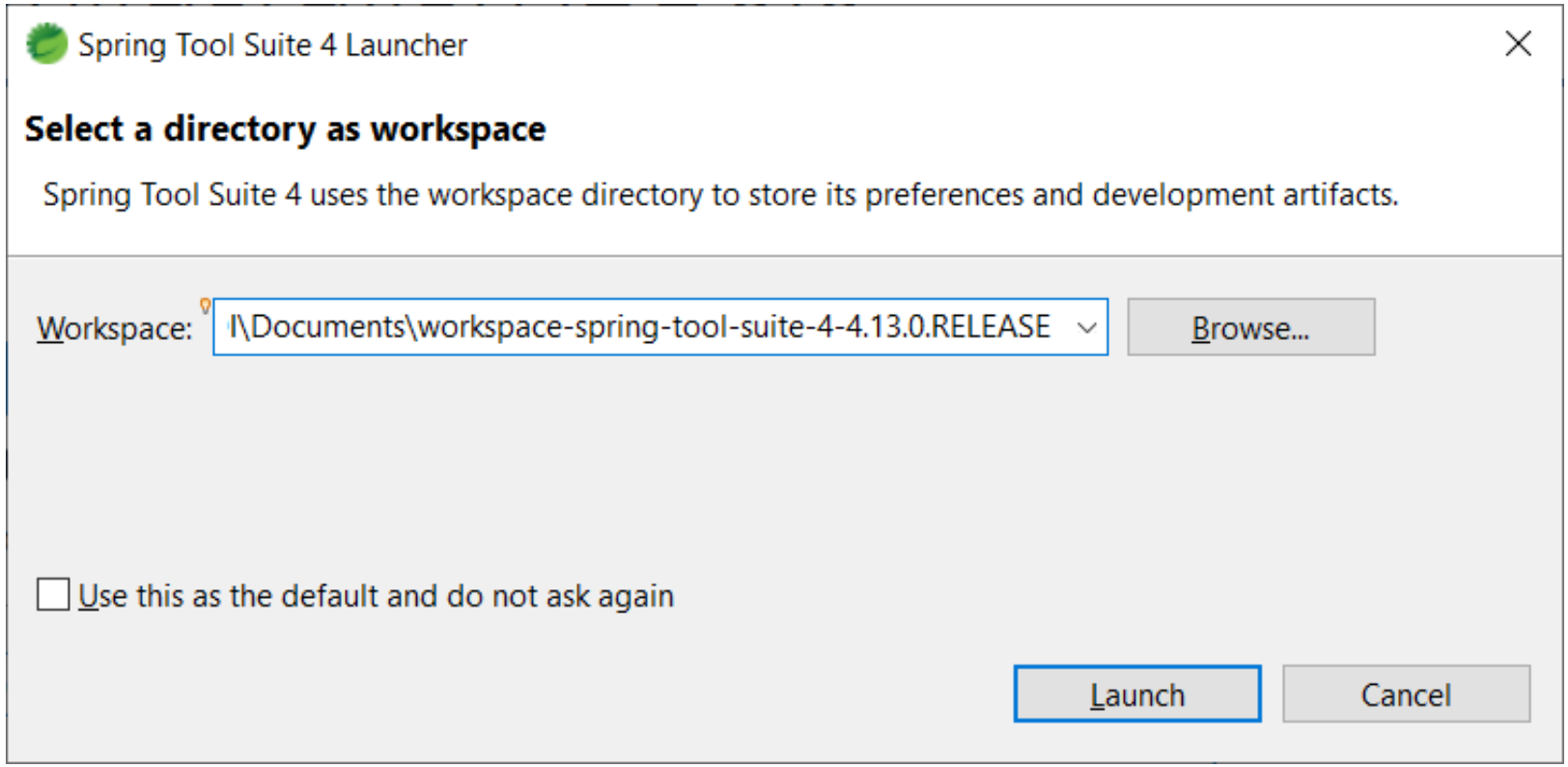
SpringTools > spring-tool-suite-4-4.13.0.RELEASE-e4.22.0-win32.win32.x86_64.self-extracting > contents > sts-4.13.0.RELEASE

Nom	Modifié le	Type	Taille
configuration	21/01/2022 00:15	Dossier de fichiers	
dropins	03/12/2021 09:54	Dossier de fichiers	
features	03/12/2021 09:55	Dossier de fichiers	
META-INF	03/12/2021 09:54	Dossier de fichiers	
p2	03/12/2021 09:55	Dossier de fichiers	
plugins	03/12/2021 09:55	Dossier de fichiers	
readme	03/12/2021 09:54	Dossier de fichiers	
.eclipseproduct	24/11/2021 23:05	Fichier ECLIPSEPR...	1 Ko
artifacts	03/12/2021 09:55	Document XML	158 Ko
eclipsec	03/12/2021 09:52	Application	231 Ko
license	03/12/2021 09:48	Document texte	12 Ko
open-source-licenses	03/12/2021 09:56	Document texte	837 Ko
SpringToolSuite4	03/12/2021 09:56	Application	518 Ko
SpringToolSuite4	03/12/2021 09:55	Paramètres de con...	1 Ko



Environnement: Installations et Configurations

- Sélectionner votre espace de travail.



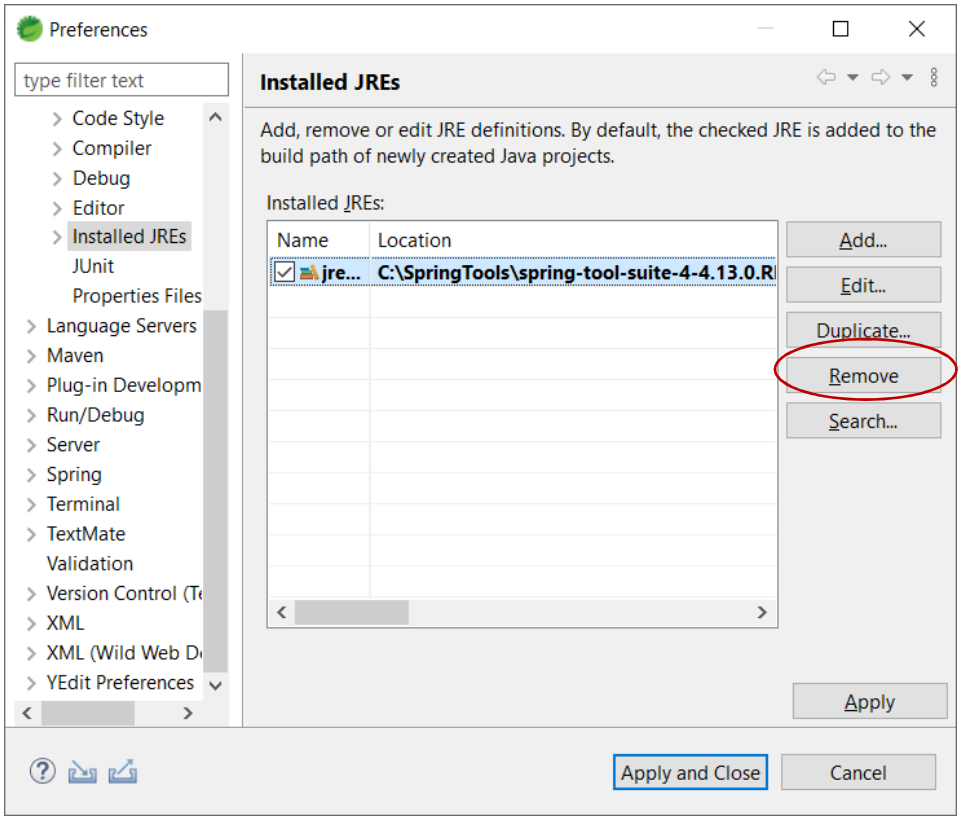
Environnement: Installations et Configurations

- Établir le lien avec Java : Pointer sur Java 8.

  i. Ouvrir : ***Window*** -> ***Prefrences*** et sélectionner ***Java*** -> ***InstalledJREs***.

  ii. Supprimer l'entrée par défaut.

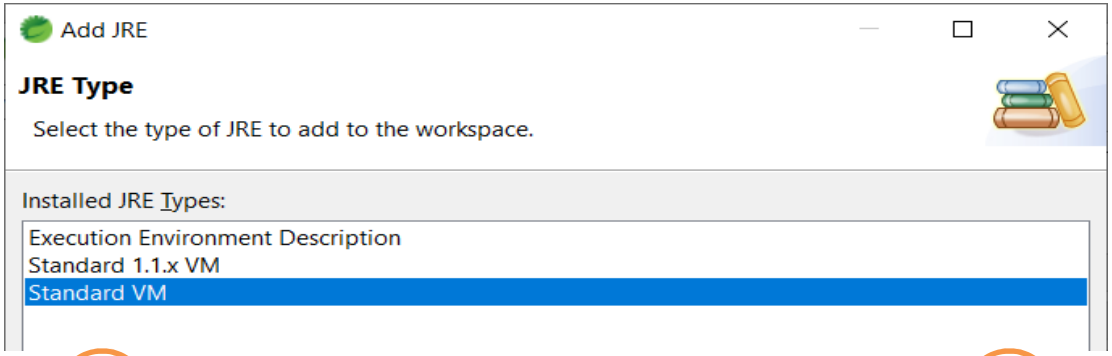
1



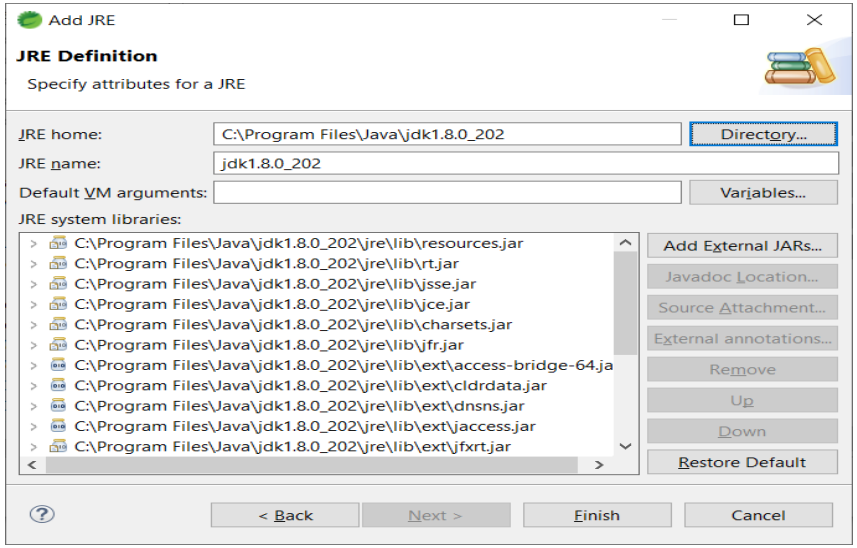
Environnement: Installations et Configurations

iii. Pointer sur votre JDK: ajouter une ***Standard VM***.

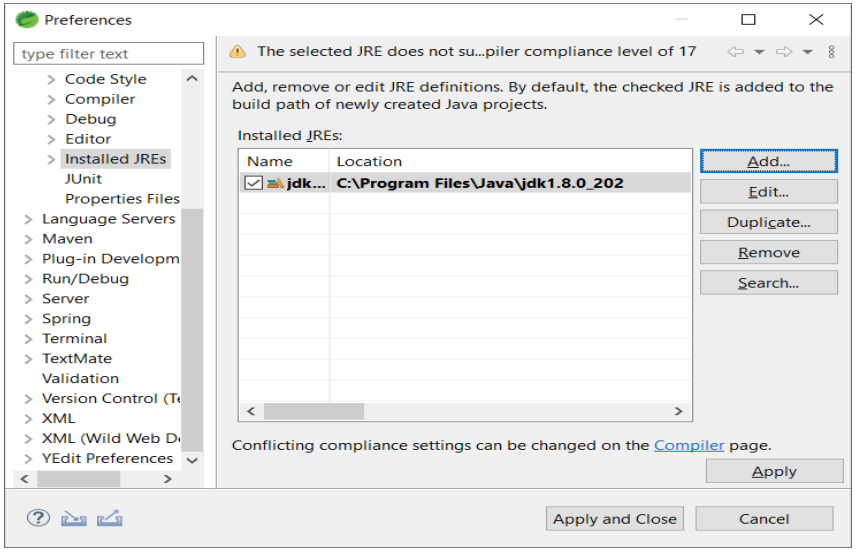
2



3



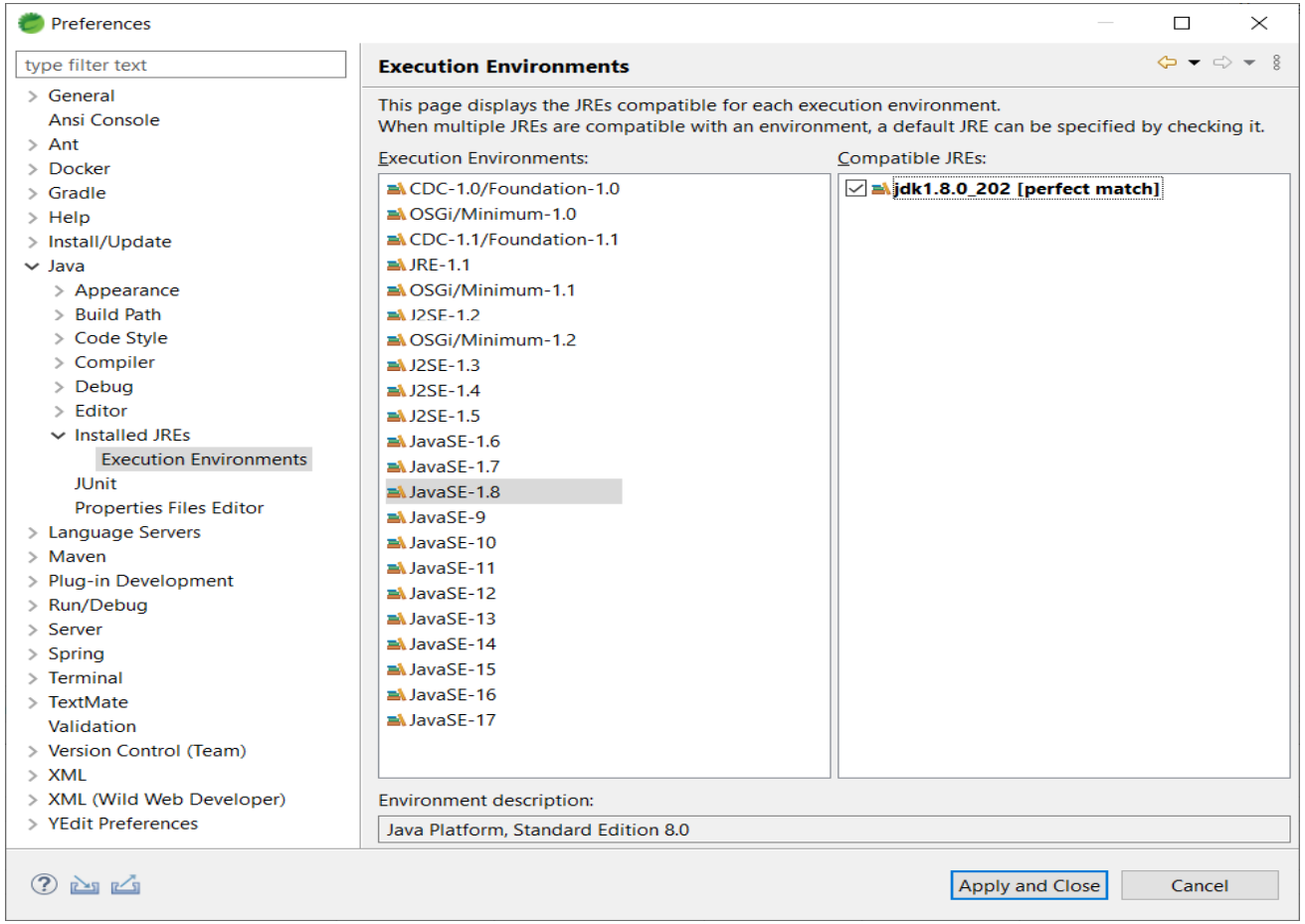
4



Environnement: Installations et Configurations

iv. Pointer sur votre JDK: dans l'anglet environnement d'exécution ***Execution Environments*** pointer sur votre jdk.

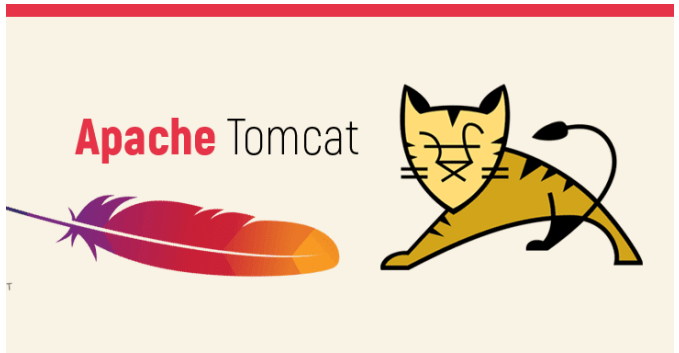
5



Environnement: Installations et Configurations

STS et Tomcat

- Tomcat ne nécessite pas une installation.
- Il suffit de décompresser le fichier ***apache-tomcat-8.5.28-windows-x86***

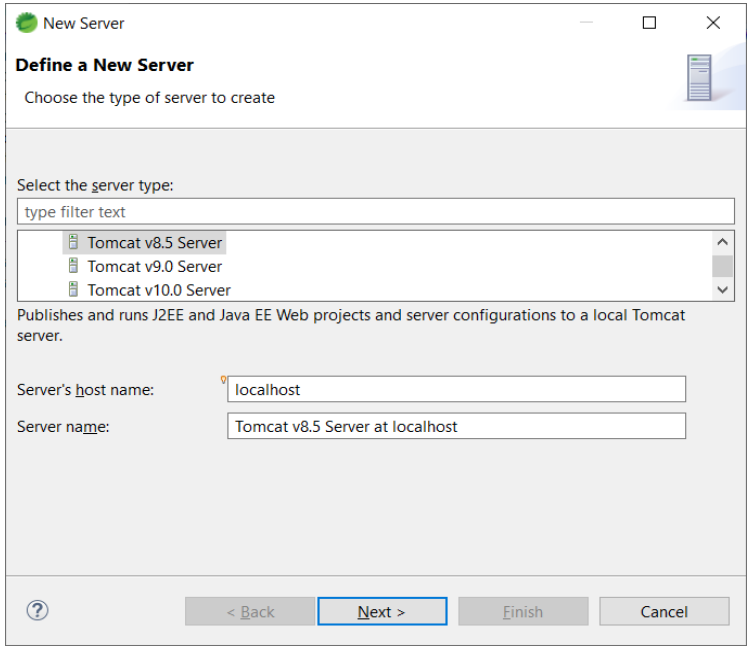


- Tomcat est nécessaire uniquement pour les premières séances.
- Spring boot embarque un serveur tomcat.
- Dans STS :

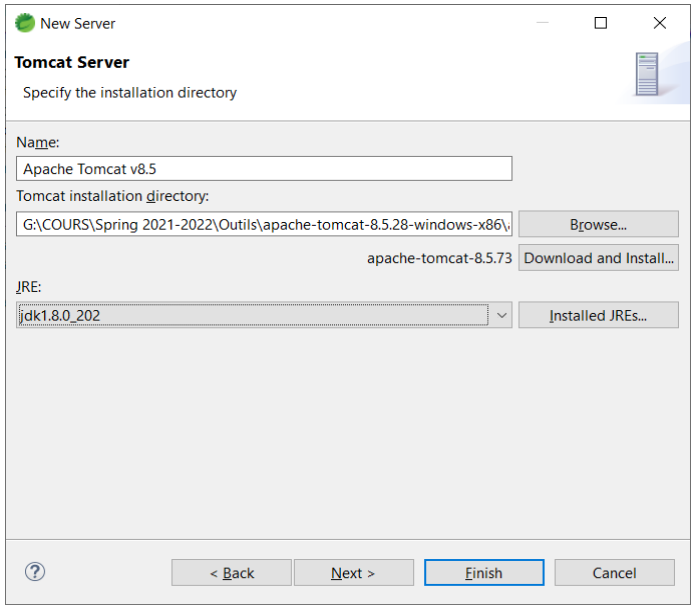
Environnement: Installations et Configurations

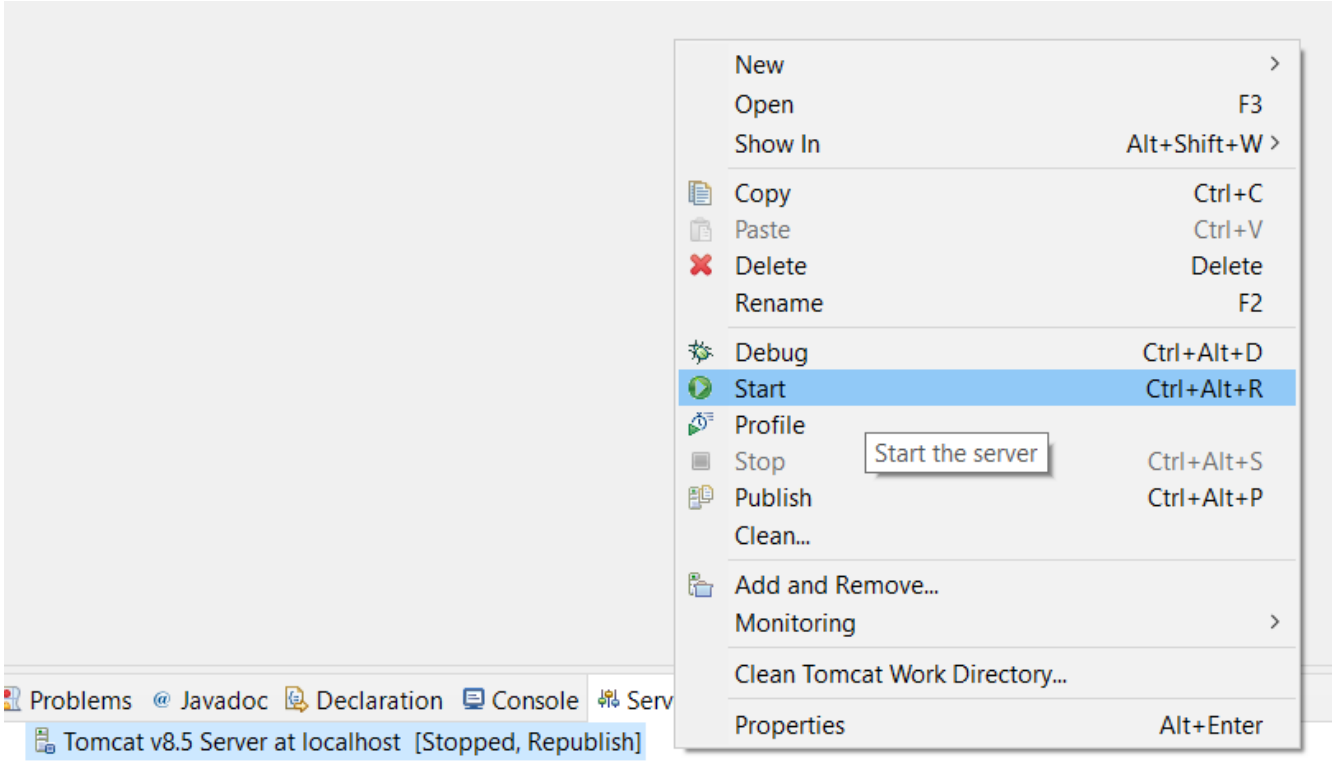
i. Dans la Vue «servers» *[**Window** -> **show view** -> **servers**]*; ajouter un nouveau serveur *[**new** -> **server**]* et pointer sur le chemin du Tomcat 8.5.

1



2



Environnement: Installations et Configurations

ii. Pour démarrer le serveur.